双光谱反无人机检测

子方向选题与项目进展汇报

六个 SCI 二区小论文选题 · 方法框架 · 实验矩阵 · 阶段进展与下一步计划

汇报人

双光谱毕设项目组

日期

2026 年 10 月 9 日

汇报类型

选题评审 + 进度汇报

AGENDA

本次汇报的四条主线

01

选题总览

六题定位、族划分、优先级与相互边界

02

六个方向详解

科学问题 · 方法框架 · 实验矩阵 · 锚点

03

项目进展现状

数据、代码、已完成实验与关键发现

04

阶段计划与决策

执行顺序、闸门条件、风险与下一步

双光谱融合的承诺，与尚未兑现的增益

任务与场景

- 低慢小无人机值守：可见光提供轮廓纹理，红外提供热辐射对比，两路天然互补。
- 部署形态为单站双谱节点：广角可见光 + 长焦 / 定焦红外，基线视差、焦距差、 FOV 差客观存在。
- 工程要求：实时、可边缘部署（ RK3588 级）、误报可控。

三个核心矛盾

- 空间不对齐：像素级配准不可行，融合假设“同一位置 = 同一目标”失效。
- 模态非恒定健康：过曝、雾、热交叉、帧损使某一路局部或间歇失效。
- 弱小目标：约四分之一目标边长 <32 像素，有效信号与背景高频噪声同频。

六个选题：一眼看清定位、基础与优先级

题目	核心科学问题	所属族	当前基础	优先级
① 双坐标可靠性融合	融合输出应落在哪个坐标系？何时切换？	融合对齐	双标签 · 双头 · 困难子集	重点主论文
② 模态健康自适应	当前模态是否健康？能否软保底？	模态鲁棒	dropout 矩阵 · 分组评测	稳健主论文
③ 目标级语义交互	非配准下如何建立实例对应？	融合对齐	双头 · 双标签 · 非对齐增强	高创新储备
④ 可变形跨模态交互	天然视场偏移如何显式建模？	融合对齐	双流框架 · 契约测试	技术族独立
⑤ 频率多尺度门控	弱小目标细节如何保留而不涨虚警？	弱目标增强	尺度统计 · 双流基线	最快启动
⑥ 轻量化边缘部署	压缩量化后能否真机实时？	边缘部署	部署骨架 · 兼容方案	毕业主线

族划分：融合对齐族（①③④）共享非配准底座但立场不同；模态鲁棒族（②）、弱目标增强族（⑤）、边缘部署族（⑥）各自独立。

六题共享一个底座，各自独占一类贡献

① 坐标系与可靠性	② 模态健康度	③ 目标级交互	④ 可变形交互	⑤ 频率尺度归因	⑥ 蒸馏量化部署

共享与边界：哪些可以共用，哪些必须独占

- 可共用：数据清洗、双标签生成、双流骨干、训练 / 评测脚本、预训练权重。共用权重不构成重复发表。
- 必须独占：每题的独占核心贡献（①坐标仲裁、②健康恢复、③匹配交互、④偏移建模、⑤尺度归因、⑥真机前沿）与主指标。
- 禁止行为：复用同一结果表、把同一模块在多篇中反复宣称为主要创新、把同一困难集结论拆分发表。
- 写作分工：①讲保底与坐标、④讲对齐自由评测、③讲匹配 F1 与交互增益、②讲退化矩阵与恢复、⑤讲分桶 AP 与虚警、⑥讲真机帕累托。

统一评审框架：十个方面 + 四维可行性

十个方面（每题统一覆盖）

- ① 研究问题与研究内容　② 方法框架与模块设计
- ③ 详细实现流程　④ 实验设计（基线 / 改进 / 消融）
- ⑤ 数据集、指标与统计规范　⑥ 论文大纲
- ⑦ 预期成果与验收闸门　⑧ 风险、失败判据与降级路线
- ⑨ 计划安排　⑩ 文献与代码锚点

四维可行性评级依据

- 数据：公开数据可得性与自建成本。
- 算力：训练次数与单次时长，是否可挂机。
- 基础：现有代码改动量与复用度。
- 审稿：命题清晰度与赛道拥挤度。
- 评级为 ★ ~★★★★★ ，直接影响优先级排序。

六题可行性四维对照

题目	数据	算力	基础	审稿	综合
① 双坐标可靠性	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
② 模态健康	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
③ 目标级交互	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
④ 可变形交互	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
⑤ 频率尺度门控	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
⑥ 边缘部署	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

⑤ 与 ⑥ 综合可行性最高（数据全公开、改动小、审稿友好）；① 难点在坐标关联与仲裁；⑤ 审稿赛道拥挤，须靠归因规律与开源立住。

1

双坐标可靠性感知融合网络

Dual-Coordinate Reliability-Aware Fusion for Misaligned RGB-IR UAV Detection

所属族：融合对齐　　首稿周期：6~8 周　　综合可行性：★★★★☆

融合结果应落在哪个坐标系？何时切换？

科学问题与立意

可见光与红外天然不对齐，但目标语义身份跨坐标一致。现有融合头实测锚定 RGB：屏蔽 RGB 后融合 mAP 由 0.70 坍缩至 0.04~0.07。问题收敛为“融合输出坐标 + 空间可靠性 + 何时切换”。

方法框架与模块

- 双坐标独立检测头： RGB/IR 各用真实框监督，融合头不默认绑定 RGB 标签。
- 空间可靠性估计：局部相关性 + 回归方差 + 共同视场掩码 + 检测置信度。
- 目标级坐标关联：几何邻域 + 语义相似度匹配，保留未匹配候选。
- 坐标仲裁与单模态兜底：在 RGB 框 /IR 框 / 校正框间可解释选择。

文献与代码锚点

- LER-YOLO(2026)： 可靠性引导稀疏 MoE 融合。
- CoDAF(2025)： 偏移引导语义对齐 + 门控。
- CF-YOLO(2024)： 弱配准 RGB-IR UAV 检测。
- MROS(TGRS 2023)： 未配准 RGB-T 数据集。
- 代码： prepare_mm_dataset.py / train_full.py / eval_hard_subset.py 。

实验设计骨架（详见方案文档 .4 节四张表：基线 / 改进对比 / 消融 / 依赖关系）

基线实验

B0 单模态上界 / B1 早期拼接 / B3 固定加权 / B4 dual-fusion 双头 / B5 B1 双坐标监督。

改进对比

C1 双坐标监督必要性； C2 错位 2/8/16px 曲线； C3 坐标选择 vs 固定； C5 单模态兜底。

消融

A1 可靠性头 / A2 目标级关联 / A3 单模态旁路 / A4 共同视场掩码 / A5 扰动增强。

闸门

错位增大朴素融合单调下降；仲裁优于固定坐标且差异超种子波动。

2

模态健康状态自适应融合

Reliability-Adaptive Dual-Spectrum Detection under Modality Failure

所属族：模态鲁棒　　首稿周期：5~7 周　　综合可行性：★★★★☆

02 · 方向②

当前模态是否健康？退化时能否软保底？

科学问题与立意

真实失效多为局部或渐变退化而非整路掉线。文献把“缺失”当二值事件；本项目实测融合权重不等于模态健康度——坏模态直接拖累整体。问题升级为连续健康场与性能底线保证。

方法框架与模块

- 退化生成器：过曝 / 欠曝 / 雾 / 热交叉 / 增益漂移 / 坏点 / 间歇丢帧，带真值。
- 健康状态估计器：图像统计 + 特征统计 + 检测不确定性 → 区域健康图。
- 健康驱动门控：区域级权重 + 单模态兜底，反向抑制退化特征。
- 时序迟滞切换：短窗平滑与进入 / 退出双阈值，防权重抖动。

文献与代码锚点

- Scarf-DETR(2025)： 模态不完整 IVOD 架构兼容。
- UniBEV(2023)： Modality Dropout 训练范式。
- Hybrid Attention(2024)： 部分重叠与传感器故障。
- SACNet(TMM 2024)： 语义引导非对称相关。
- 代码： train_full.py 的 mm-modal-dropout / mm-fusion-rgb-mask 。

实验设计骨架（详见方案文档 .4 节四张表：基线 / 改进对比 / 消融 / 依赖关系）

基线实验

B0 单模态健康上界 / B1 固定融合 / B2 模态 dropout / B3 融合颈屏蔽 / B4 置信度门控。

改进对比

C1 坏模态拖累对照； C3 区域 vs 全局门控； C4 间歇失效恢复曲线； C5 未见退化泛化。

消融

A1 健康监督信号 / A2 门控粒度 / A3 时序平滑 / A4 单模态兜底 / A5 退化增强强度。

闸门

健康估计 IoU/AUC 达标；退化矩阵保底 Δ≥0 ，不低于健康单模态。

3

目标级跨模态语义交互

Target-Level Cross-Modal Semantic Interaction for Unregistered Dual-Spectrum Detection

所属族：融合对齐　　首稿周期： 6~8 周　　综合可行性：★★★★☆

02 · 方向③

跳过像素配准，以目标实例为单位交互

科学问题与立意

非配准下目标像素位置可偏移数十像素，但实例语义跨模态一致。小目标仅十余像素，两模态外观差异大，候选匹配本身可能成为新瓶颈。设两个闸门：匹配可用性 + 正确匹配的检测增益。

方法框架与模块

- 高召回候选生成：低阈值 top-k + P2 ROI，为小目标留召回余量。
- 目标级匹配：几何松弛 + 语义相似度 + 双向一致，构造匹配真值。
- 稀疏跨模态交互：仅在匹配对间跨注意力，限制邻域与层数。
- 未匹配旁路：部分出画 / 单模态可见时保留独立候选，不强制配对。

文献与代码锚点

- COXNet(2025)：跨层融合 + GeoShape 标签分配。
- IM-CMDet(2025)：UAV 航拍小目标差分融合。
- UAV-CB(2026)：非配准 RGB-T 无人机数据集。
- LPANet(2025)：LLM 引导渐进特征对齐。
- 代码：双头检测 + 双标签 + 非对齐增强可复用。

实验设计骨架（详见方案文档 .4 节四张表：基线 / 改进对比 / 消融 / 依赖关系）

基线实验

B0 双流独立无交互 / B1 像素 Early Concat / B2 CoDAF 风格 / B3 DAMSDet 风格 / B4 几何最近邻。

改进对比

C2 匹配机制对比（几何 /IoU/ 语义 / 学习）；C3 目标级 vs 像素融合；C4 Oracle 四档因果分析。

消融

A1 匹配器类型 / A2 交互连接范围 / A3 未匹配旁路 / A4 候选 top-k / A5 小目标保护通道。

闸门

闸门一：匹配 F1 达标；闸门二：正确匹配带来的检测增益超种子波动。

4

可变形跨模态交互

Deformable Cross-Modal Interaction for Natural FOV Mismatch

所属族：融合对齐　　首稿周期：6~8 周　　综合可行性：★★★★☆

02 · 方向④

把天然视场偏移当作固有属性来建模

科学问题与立意

FOV 差、焦距差、缩放差、视差是双谱节点固有属性：目标一路清晰、另一路可能出画。可变形注意力已成熟，但缺无人机 FOV 不匹配 + 出画 + 低光的系统适配。立场是技术族 + 对齐自由评测。

方法框架与模块

- FOV 差异建模：按实际传感器参数建模缩放差、视差与出画掩码。
- 可变形跨模态交互：多尺度偏移预测 + 动态感受野采样。
- 尺度感知采样：显式预测缩放分支，解耦缩放差与平移错位。
- 出画单模态兜底：检测出画状态并退化为单模态独立输出。

文献与代码锚点

- DAMSDet(ECCV 2024)： 4D 锚框约束可变形交叉注意力。
- UVT-VOD2024：约 60,988 张对齐自由基准。
- ICAFusion(PR 2024)： query-guided 双交叉注意力。
- SAM-Guided(ACM SEM 2024)：光流对齐 + 语义蒸馏。
- 代码：双流框架 + test_non_aligned_contract.py 。

实验设计骨架（详见方案文档 .4 节四张表：基线 / 改进对比 / 消融 / 依赖关系）

基线实验

B0 双流独立 / B1 朴素 Concat / B2 光流对齐 / B3 ICAFusion 风格 / B4 DAMSDet 风格。

改进对比

C1 FOV 不匹配伤害验证； C2 可变形 vs 像素对齐； C4 出画兜底； C5 稀疏度与复杂度。

消融

A1 尺度感知分支 / A2 多尺度偏移预测 / A3 出画兜底 / A4 采样稀疏度 / A5 查询引导交互。

闸门

强偏移档相对基线增益成立，参数量增幅可控；两数据集方向一致。

5

频率引导多尺度动态门控

High-Frequency Detail Injection with Multi-Scale Dynamic Gating

所属族：弱目标增强　　首稿周期：4~6 周　　综合可行性：★★★★★

02 · 方向⑤

增益必须落在正确尺度档，且不涨虚警

科学问题与立意

RGB 高频细节（轮廓纹理）与 IR 低频热信息互补。但高频与压缩噪声、云层边缘、树枝纹理同频，无条件增强会涨虚警。题目不报新模块，而回答“高频对哪个尺度有效、门控何时抑制”。

方法框架与模块

- 模态特定频率分解： RGB 轮廓纹理 / IR 热斑边界，各自频带。
- 噪声抑制：局部一致性 + 可学习软阈值抑制孤立响应。
- 多尺度注入：在 P2/P3/P4 受控补偿，比较单层与跨尺度。
- 动态门控：尺度 + 照度 + 模态差异共同生成门控权重。

文献与代码锚点

- FD2-Net(AAAI 2025)： DCT 高频单元 + 动态感受野。
- MambaRefine-YOLO(2025)： 光照 / 差异双门控。
- TAF-YOLO(2025)： 双支自适应 + LASK 。
- Smart Adaptive Perception(2024)： DySample + SimAM 。
- 代码： finetune.py + dual-fusion 配置，改动最小。

实验设计骨架（详见方案文档 .4 节四张表：基线 / 改进对比 / 消融 / 依赖关系）

基线实验

B0 双流 YOLOv8n / B1 P2 强基线 / B2 固定高通 / B3 固定频带 / B4 FD2-Net 风格。

改进对比

C1 频率表达对比； C2 模态分配； C3 注入尺度 P2/P3/P4 ； C4 门控形式； C5 虚警控制。

消融

A1 频率分解 / A2 噪声抑制 / A3 动态门控 / A4 P2 注入 / A5 二乘二组合。

闸门

极小目标增益超噪声线且虚警可控； B1 对照排除增益只来自 P2 头。

6

轻量化非对齐边缘部署

Lightweight Misaligned Dual-Spectrum Detection for Real-Time Edge Surveillance

所属族：边缘部署　　首稿周期：随毕设　　综合可行性：★★★★★

02 · 方向⑥

每个压缩步骤的收益与代价都要可解释

科学问题与立意

端侧 NPU 算力有限，跨模态交互复杂度高无法直搬；非对齐信息在蒸馏量化中易丢空间一致性。 deploy_rknn.py 仍为骨架，多模态模型导出为单个 6 通道输入，须先做兼容性预检。

方法框架与模块

- 兼容性门禁：随机权重导出 ONNX，检查 RKNN 逐层 NPU 分配。
- 跨模态蒸馏：响应 + 定位 + 融合特征三级蒸馏。
- 量化敏感性分析：逐层误差定位敏感层。
- 混合精度策略：敏感层 FP16 其余 INT8，绘帕累托前沿。

文献与代码锚点

- Ultralytics RKNN 官方支持 INT8 导出。
- CrossFusionKD： Jetson + ROS2 部署先例。
- AMFD(2024)：自适应多模态融合蒸馏。
- 低成本双光谱预警 (2026)：树莓派 + 约 10MB 模型。
- 代码： deploy_rknn.py （待补全） / eval_bench.py 。

实验设计骨架（详见方案文档 .4 节四张表：基线 / 改进对比 / 消融 / 依赖关系）

基线实验

B0 浮点教师 / B1 轻量无蒸馏 / B2 响应蒸馏 / B3 教师 ONNX / B4 FP16·INT8 PTQ 。

改进对比

C1 结构能否上 NPU； C2 蒸馏对比； C3 量化方案； C4 非对齐量化敏感性； C6 真机延迟。

消融

A1 蒸馏通道 / A2 量化精度模式 / A3 校准集分层 / A4 敏感层回退 / A5 输入尺寸。

闸门

核心算子上 NPU 无 CPU 回退；至少一个点进入可接受精度 - 速度前沿。

03

项目进展现状

PROJECT PROGRESS

数据、代码与评测基础设施已就位

58,803
uav_data_v2 帧对数
(29716 / 12170 / 16917)

318
Anti-UAV300 序列数
(160 / 67 / 91)

1,036
困难子集帧数
(仅 IR 967 / 仅 RGB 69)

8
已完成实验目录
(v2 系列 + 消融臂)

20+
实验 / 评测脚本
(矩阵 · 诊断 · 部署)

数据资产

- uav_data_v2： RGB 与 IR 帧对称配对，双标签目录 labels / labels_ir 一一对应，含 metadata 与 frame_kinds 标记。
- 困难子集：按单模态可见性划分，仅 IR 可见 967 帧、仅 RGB 可见 69 帧，评测脚本自带方向性校验。
- Anti-UAV300 已按序列划分 train/val/test，可用于序列级互斥复核。

代码资产

- 数据： preprocess.py、prepare_mm_dataset.py （dual 双标签）、make_hard_subset.py。
- 训练： train_full.py （双头 /B1/ 模态 dropout/ 融合颈屏蔽）、finetune.py、run_experiment_matrix.py。
- 诊断与部署： diag_fusion_attribution.py、eval_hard_subset.py、eval_cross_domain.py、deploy_rknn.py （骨架）。

已完成实验矩阵：八条配置臂

实验臂	模型配置	数据	轮数 / 批	机制开关	状态
v2_N0_s0	dual-fusion	uav_data_v2	100 / 32	基准朴素融合	已完成
v2_S3_s0	dual-fusion-reliable	uav_data_v2	100 / 32	dfs-weight 0.1 + rgb-mask 0.2	已完成
v2_A4_s0	dual-fusion-reliable	uav_data_v2	100 / 32	可靠性配置	已完成
v2_S4_s0	dual-fusion-reliable	uav_data_v2	100 / 32	rgb-mask 0.5	已完成
v2_S5_s0	dual-fusion-reliable	uav_data_v2	100 / 32	rgb-mask 0.3	已完成
abl_A0-2	dual_head_dfs	uav_data	150 / 48	双头 DFS 监督	已完成
abl_B1-1	dual_ir_head	uav_data	150 / 64	IR 头独立监督	已完成
abl_B1-2	modal_dropout	uav_data	150 / -	模态 dropout	已完成

关键提示：v2 系列实测 mm_modal_dropout_p、mm_async_geo_p、mm_dual_w_fuse_ir_consist 等参数均为 0 —— 可靠性 / 一致性特性在已跑配置中未真正启用，故当前跑分只能作为“朴素融合基线”。

现有融合的三大短板：增益近零、锚定 RGB 、单模态失效即崩

融合增益近零

正常集 fusion_gain_over_rgb ≈ -0.001 ~ -0.007

fuse 0.696 / rgb 0.703 / ir 0.636： 融合几乎不优于纯 RGB， 甚至为负。

融合锚定 RGB 坐标

屏蔽 RGB 融合项后 fuse 由 0.70 → 0.044~0.068

证明融合头实质跟随 RGB； RGB 失效时不能切换到 IR 。

单模态可见即崩

仅 IR 可见 967 帧上 fuse mAP50-95 = 0.0007 （ IR 头 0.377 ）

融合在单模态场景几乎完全失效，兜底机制缺失。

结论：这些短板正是选题立意的量化依据

- 题目①（坐标系与可靠性）与题目②（模态健康度）直接由“锚定 RGB + 单模态失效”驱动。
- 题目⑥（压缩量化）须重点保护这一最脆弱的空间一致性环节；题目⑤提供尺度归因底座。
- 所有数字须在统一纪律下重跑确认（含序列级互斥划分、≥ 3 种子、启用对应开关）后方可写入论文。

困难子集实测证据（1036 帧，方向性校验通过）

场景	分支	mAP50-95	说明
正常验证集（v2_A4/N0）	fuse / rgb / ir	≈0.696 / ≈0.703 / ≈0.636	融合增益 fusion_gain_over_rgb ≈ -0.001~-0.007
困难子集 · 全集	fuse (N0)	0.0287	IR 头 0.351，未超过 IR（差值 -0.323）
困难子集 · 仅 IR 可见（967 帧）	fuse (N0)	0.0007	IR 头 0.377，融合头几乎失效
困难子集 · 仅 RGB 可见（69 帧）	fuse (N0)	0.481	RGB 头 0.483，融合仅随 RGB
屏蔽 RGB 融合项（maskv2）	fuse	0.044~0.068	由约 0.70 坍缩，证明融合锚定 RGB
子集分解（maskv2）	fuse/both · only_rgb	0.697 / 0.718	融合在 only_ir 上不可用

方向性校验：仅 IR 组 ir>rgb，仅 RGB 组 rgb>ir — 均通过

口径可信：困难子集按单模态可见性划分，两组均出现预期模态反转，说明测量可信，融合未超过 IR 的结论可采信。

四个必须先行解决的阻塞项

阻塞项	现状	影响	优先级
数据划分泄漏	Anti-UAV300 全部序列曾进入训练 / 验证 / 测试流程	当前指标不能替代独立测试，结论不成立	P0
部署脚本未实现	deploy_rknn.py 仍为 NotImplementedError 骨架	题目⑥无法开展真机验证	P0
可靠性特性未启用	v2 配置 mm_modal_dropout_p 等实测为 0	现有跑分不能作为方法已验证的证据	P0
困难子集待重跑归档	现有困难子集结果需固定权重复跑	动机证据需重新确认后方可写入论文	P1

五阶段推进：每阶段设继续 / 停止闸门

阶段一	阶段二	阶段三	阶段四	阶段五
题目⑤ 基线与尺度实验	**题目① 双坐标 + ② 退化协议**	**题目④ FOV 与可变形交互**	**题目③ 候选匹配闸门**	**题目⑥ 兼容性预检与部署**
闸门：分桶稳定 · 虚警可控	闸门：错位 / 退化曲线成立	闸门：强偏移档增益成立	闸门：匹配 F1 支持继续	闸门：核心算子上 NPU

停止 / 转向条件（硬约束）

- 数据泄漏未解决：不进入任何论文写作。
- 增益不超过种子波动：只保留强基线，不写成有效提升。
- 匹配闸门失败 / 核心算子 CPU 回退：不堆叠模块，收缩为评测型论文或暂缓。

未来 10 周的近期任务

时间窗	工作内容	交付物	对应题目
第 1~2 周	重建序列级互斥划分、双标签审计、五基线复跑	数据审计表 + 噪声线	①⑤
第 3~4 周	退化算子库与错位压力测试协议（并启用 dropout 开关重跑）	退化矩阵 + 偏移曲线	①②
第 5~6 周	可靠性头 / 健康头、目标关联、门控与时序迟滞	完整模型 + 核心消融	①②
第 7 周	候选匹配真值与闸门判断	匹配主表	③
第 8 周	FOV 合成评测集与可变形模块	对齐自由评测集	④
第 9~10 周	部署脚本补全、算子兼容性预检、量化实验	可转换基线 + 真机延迟	⑥

主要风险与降级路线

题	主要风险	失败判据	处理或降级方案
①	坐标关联错误 / 可靠性无校准	匹配精度低且错位后崩溃	收缩为双坐标监督与评测协议论文
②	合成退化不真实 / 健康度同质	留一退化泛化失败	结论限定受控退化，或转为时序失效协议
③	候选匹配闸门失败	F1 低且错位后崩溃	提高候选召回，收缩为匹配分析论文
④	与题目①撞车	无法用独占实验区分	合并或停做，用对齐自由评测独占
⑤	增益只来自 P2 头	移除频率模块后性能不降	把 P2 作为强基线，改做归因分析论文
⑥	真机不可获得 / 算子回退	无板卡或核心算子回退 CPU	暂缓此题，不以 FLOPs 冒充边缘证据

总结：六题成链，进度可控，闸门清晰

选题成链

六题共享底座但各自独占贡献，覆盖算法主论文、鲁棒论文、高创新储备与工程主线。

动机扎实

现有融合“增益近零 + 锚定 RGB + 单模态崩溃”是①⑥等题的直接量化依据。

资产就位

数据（5.8 万帧对）、代码（20+ 脚本）、评测（困难子集 + 诊断）已具备开工条件。

闸门清晰

每阶段设继续 / 停止条件，关键证据不成立则收缩主张而非堆叠模块。

敬请指正

THANK YOU

双光谱反无人机检测与边缘部署项目 · 2026.10